TP 3 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène d'interférences

Terminale spé, TP de Physique, version du 11 mai 2026

Matériel pour une séance.

Au bureau

- Lunettes de protection LASER

Postes élève

- LASER + support
- Règle 30 cm
- Lunettes de protection LASER adaptées au LASER utilisé
- Écran + papier millimétré scotché + support
- Diapositive avec des fentes de Young de différentes tailles connues + support

  Problème 2025 : *les fentes distribuées ne sont pas de largeur correcte. Distribuer les fentes doubles étalonnées : partie supérieure fente, partie inférieure fil.*
- Lampe de courtoisie
- Pince à linge pour rideau
- Caméra sur support (vérifier que le pilote de la caméra fonctionne sur les postes élève)

TP 3 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène d'interférences

Le phénomène d'interférence est un phénomène propre aux ondes. Il apparaît lorsque deux ondes cohérentes s'additionnent et ne produisent pas une intensité égale à la somme de leurs intensités respectives. Des zones sombres et des zones éclairées apparaissent alternativement :

Comment se servir du phénomène d'interférences pour mesurer la longueur d'onde du LASER ?

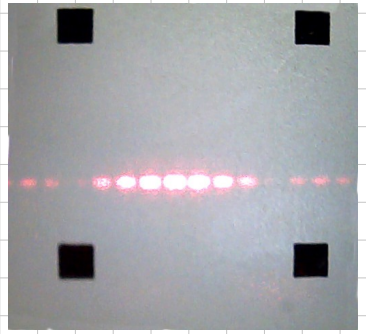


FIGURE 1 – Figure d'interférences obtenue avec des fentes d'Young

Objectifs

- **Exploiter l'expression donnant l'interfrange dans le cas des interférences de deux ondes lumineuses, en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.**

Démarche

1. Simulation de l'état d'interférence à l'aide d'un langage de programmation
2. Mesure d'un interfrange à l'aide d'un logiciel de traitement d'image
3. Mesure de la largeur des fentes de Young à l'aide du phénomène de diffraction

Travail préparatoire

Q1. À quelle condition deux ondes peuvent-elles interférer ?

Q2. Comment fabriquer facilement deux sources d'ondes cohérentes ?

Q3. Faire le schéma « classique » des interférences des ondes lumineuses issues de fentes d'Young. Repérer et nommer les distances caractéristiques : i, λ, D, a.

Q4. Quel déphasage entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

Q5. Quelle différence de marche entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

Q6. Quel retard temporel entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

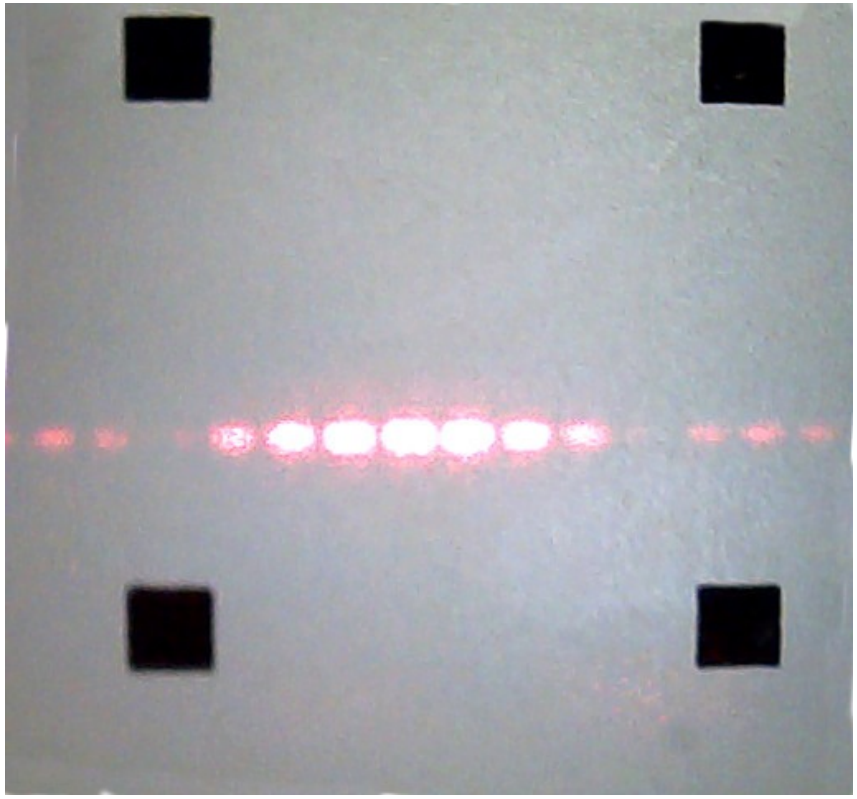
Q7. Rappeler la formule pour la valeur de l'interfrange i, en fonction de D, λ et a. Si on souhaite mesurer λ à l'aide d'une droite, quelle grandeur doit-on représenter en fonction de quelle autre ? Qu'est λ pour cette droite ?

Q8. Comment distinguer d'un coup d'œil un écran sur lequel a lieu un phénomène de diffraction et un écran sur lequel a lieu un phénomène d'interférences ?

Q9. Comment estimer les incertitudes sur une mesure de longueur réalisée à la règle ?

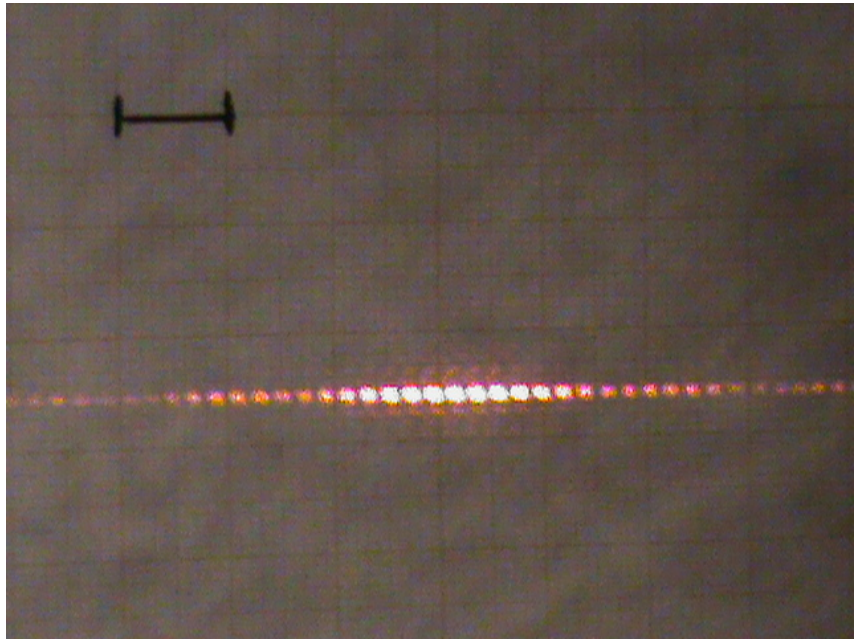
Annexes

ANNEXE I: Figure d'interférences pour le dispositif des fentes d'Young



ANNEXE II: Tableau de mesures

ANNEXE III: Photo de l'écran obtenu avec deux fentes d'Young séparées par 0,5 mm



Compte-rendu

Activité 1: Simulation de l'état d'interférence à l'aide d'un langage de programmation



Problème

Quel déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux sources secondaires d'ondes permet de simuler un état d'interférences destructives en un point M de l'écran ?

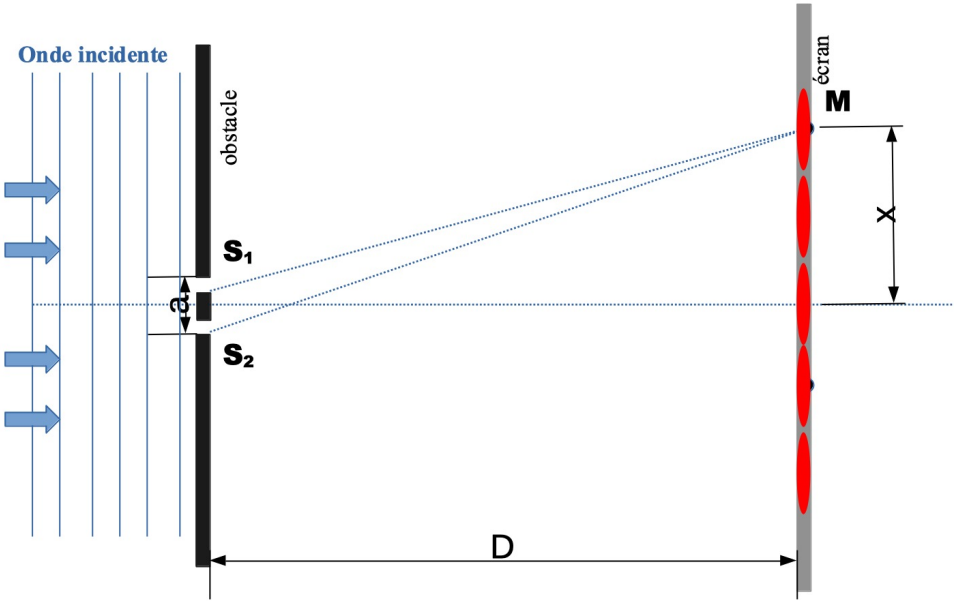


FIGURE 2 – Schéma vu du dessus — dispositif des fentes d'Young

Document 1: Package numpy (Source:)

Le package `numpy` permet d'accéder à la valeur approchée de π. Pour l'appeler, il suffit de saisir :

```
numpy.pi
```

Pour écrire 2π, on saisit :

```
2*numpy.pi
```

Document 2: Déphasage entre deux ondes en un point M de l'espace (Source:)

En un point M de l'espace qui reçoit la superposition de deux ondes d'expression :

$$y_1(x,t) = A \cdot \sin\left(2\pi\frac{t}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda} + \varphi_1\right)$$

et

$$y_2(x,t) = A \cdot \sin\left(2\pi\frac{t}{T} - 2\pi\frac{x}{\lambda} + \varphi_2\right)$$

on définit le déphasage entre ces deux ondes par la différence entre leurs phases à l'origine :

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

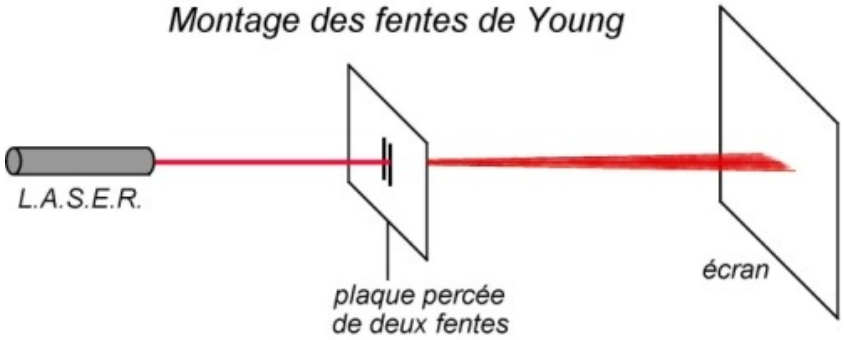
Document 3: Périodicité de la fonction sinus (Source:)

La fonction sinus est une fonction 2π-périodique, c'est-à-dire :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

Autrement dit, une onde avec une phase à l'origine de 2π est identique (ou « en phase ») à la même onde de phase à l'origine nulle.

Schéma du montage expérimental



Travail à réaliser

Q10. Monter le dispositif expérimental proposé.

Q11. Observer le phénomène d'interférences sur l'écran.

Q12. Repérer par des flèches sur la photographie en annexe I les centres des franges sombres, correspondant aux interférences destructives. Indiquer l'interfrange i par une double flèche.

Q13. Lancer le script `somme_de_sinusoides.py` et observer l'état d'interférences simulé au point M.

Q14. Modifier les paramètres pour simuler un état d'interférences destructives au point M.

Q15. Enregistrer l'image.

Q16. Recommencer pour un état d'interférences constructives.

Q17. Répondre au problème posé.

ANA Le déphasage choisi permet d'observer des ondes en opposition de phase. REA Le fichier Python est modifié et a été exécuté.

Activité 2: Mesure d'un interfrange à l'aide d'un logiciel de traitement d'image



Problème

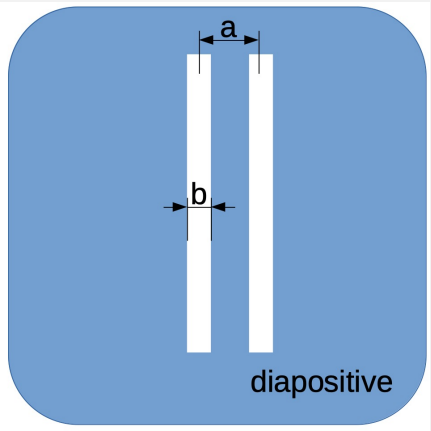
Que vaut l'interfrange i dans le cas de fentes de Young séparées de :

- $a = (0{,}25 \pm 0{,}03)$ mm
- $a' = (0{,}50 \pm 0{,}03)$ mm
- $a'' = (0{,}75 \pm 0{,}03)$ mm ?

Données

- Longueur d'onde du LASER : $\lambda = 650$ nm.

Document 4: Schéma des fentes d'Young (Source:)



Pour distinguer la largeur des fentes de la distance entre elles, on choisit :

- a pour la distance entre les fentes ;
- b pour la largeur de chacune des fentes.

Travail à réaliser

Q18. À l'aide de la caméra et de sa notice, réaliser une mesure de i. Noter le résultat du mesurage dans le compte-rendu.

Q19. Compléter le tableau en annexe II.

Q20. Recommencer pour les deux autres valeurs de a.

Q21. Saisir sur REGRESSI les mesures de a et de i.

Q22. Créer un paramètre expérimental D et saisir sa valeur avec incertitudes.

L'interfrange i de la figure observée est reliée à la distance entre les fentes par la relation :

$$i = \lambda \cdot \frac{D}{a}$$

Q23. À l'aide d'une nouvelle « variable calculée » et d'un modèle correctement choisi, en déduire une mesure de la longueur d'onde λ avec estimation des incertitudes-type. Écrire le résultat avec incertitudes.

Q24. Valider le résultat avec un calcul de z-score :

$$z = \frac{|\lambda_{\text{réf}} - \lambda_{\text{exp}}|}{u(\lambda)}$$

ANA Le modèle choisi permet de déterminer la valeur de λ. REA Mesures réalisées. VAL Le résultat est validé à l'aide d'un calcul de z-score. COM Le résultat est exprimé avec incertitudes.

Activité 3: Mesure de la largeur des fentes de Young à l'aide du phénomène de diffraction

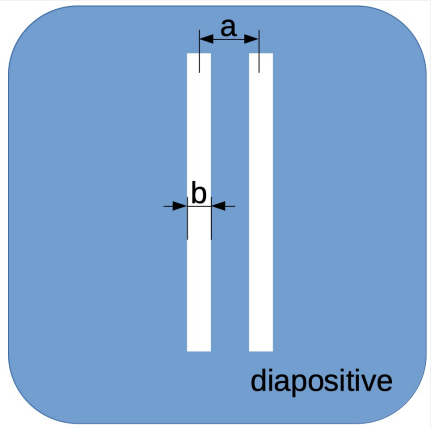


Problème

Sur l'écran, pour $a = 0{,}5$ mm, on voit clairement apparaître deux phénomènes :

- *des franges sombres et des franges claires, correspondant au phénomène d'interférences ;*
- *une tache lumineuse qui module l'intensité des franges claires, correspondant au phénomène de diffraction.*

Document 5: Schéma des fentes d'Young (Source:)



Pour distinguer la largeur des fentes de la distance entre elles, on choisit :

- a pour la distance entre les fentes ;
- b pour la largeur de chacune des fentes.

Travail à réaliser

Q25. Sur l'annexe III (photo de l'écran obtenu avec $a = 0{,}5$ mm), indiquer précisément : i l'interfrange, et d la largeur de la tache centrale de diffraction.

Q26. Estimer la largeur b des fentes de Young.

S'APP La tache centrale de diffraction est repérée par sa largeur sur l'annexe. ANA Le protocole de mesure permet d'accéder à la largeur b des fentes. Mesures réalisées.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	1
REA	2
COM	1
VAL	1